

Configurazione elettronica degli elementi

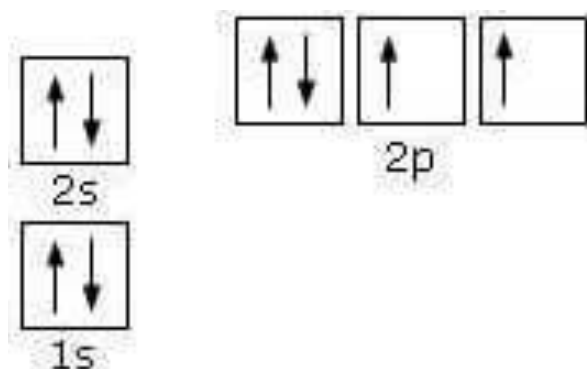
Una configurazione elettronica di un atomo è una **distribuzione degli elettroni** tra i vari sottostati, ovvero fra i vari **orbitali**. Essa è indicata dalla successione dei simboli dei sottostati con un *indice in alto a destra* che indica il numero di elettroni presenti nel sottostrato.

SI FA SPESSO USO DI UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, DOVE GLI ORBITALI SONO RAPPRESENTATI DA UN CERCHIO O DA UN QUADRATO E LA DISPOSIZIONE DEGLI ELETTRONI È RAPPRESENTATA DA UNA FRECCIA (SPIN) CHE PUNTA VERSO L'ALTO E UNA CHE PUNTA VERSO IL BASSO.

Prendiamo come esempio l'ossigeno O.

L'ossigeno ha come numero atomico 8, dunque la scrittura della configurazione elettronica risulterà essere: $1s^2 2s^2 2p^4$.

Livello energetico	Orbitale
2	2p
2	2s
1	1s



Rappresentazione grafica della configurazione elettronica dell'O all'interno degli orbitali.

Principio di Aufbau o della costruzione sequenziale

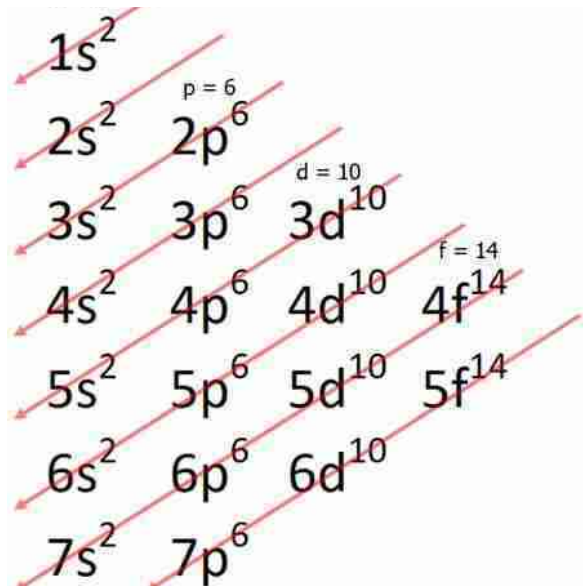
L'ordine in cui gli elettroni riempiono gli orbitali è **graduale**.

Quando gli elettroni vengono inseriti all'interno degli orbitali al loro **stato fondamentale** c'è un procedimento preciso secondo cui essi vengono disposti: gli elettroni occupano prima gli orbitali con **energia più bassa**, per poi *risalire progressivamente* a quelli con **energia più alta**.

La regola che ci aiuta a capire in che modo gli elettroni vengono disposti all'interno degli orbitali è la “**diagonale di Klechkowski**”.

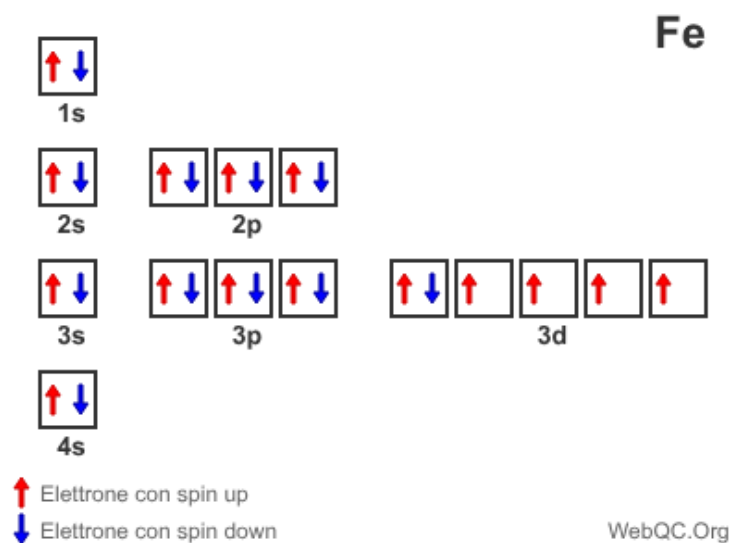
Il criterio è: riempire prima l'orbitale con $[n + 1]$ minore; a parità di $[n + 1]$, vince quello con $[n]$ minore. Per esempio il $[4s]$ ($n + 1 = 4 + 0 = 4$) si riempie prima del $[3d]$ ($n + 1 = 3 + 2 = 5$), anche se $[n]$ è più basso nel $[3d]$. Perché questo? $[3d]$ ha un livello magnetico più alto di $[4s]$.

$$E(4s) < E(3d)$$



Diagonale di Kechkowski

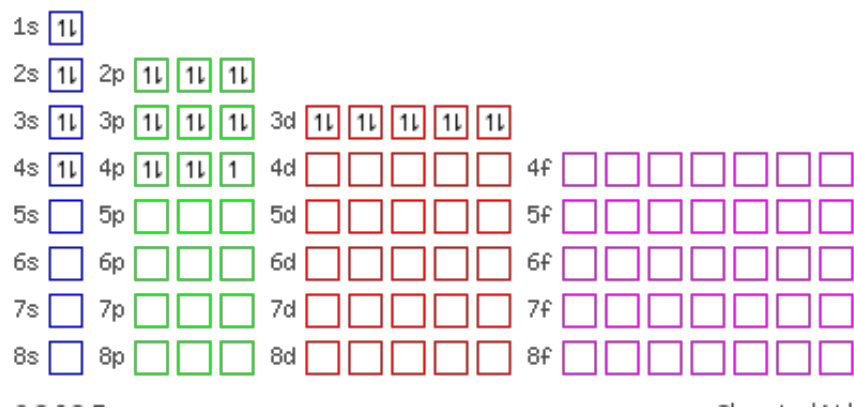
Detto in parole povere: prendiamo come esempio il ferro Fe, che ha numero atomico 26.
La configurazione elettronica del ferro a livello grafico risulta essere:



La scrittura, invece, sarà: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$.

Come enunciato dal principio appena visto, gli spin (le freccette $\uparrow \downarrow$, dunque gli elettroni), vanno inseriti in maniera graduale: inseriremo prima le freccette che puntano verso l'alto e poi andremo a completare l'orbitale con le freccette che puntano verso il basso. Arrivati a [3p] la freccetta passa direttamente a [4s], perché la carica dell'orbitale [d] risulta più alta dell'orbitale [s] (vedi diagonale di coso). Una volta completato l'orbitale [4s], si risale per completare l'orbitale [3d], sempre in maniera *progressiva* (inserendo, dunque, prima tutte le freccette verso l'alto e poi quelle verso il basso [*regola di Hund, vedi giù]).

Altro esempio: per il bromo Br (numero atomico 35), la configurazione elettronica rappresentata graficamente risulterà essere:

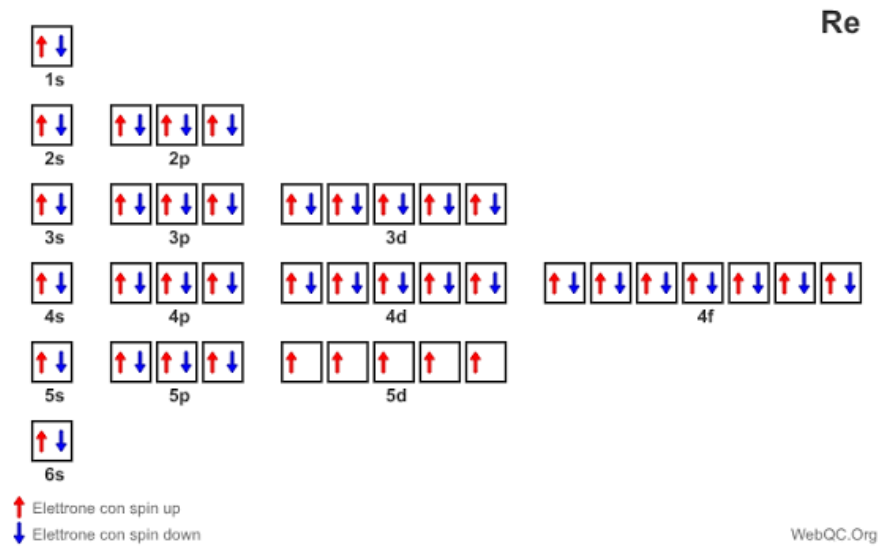


Mentre la scrittura sarà: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^2 3d^5 4p^4$.

Stesso procedimento: l'orbitale [d] ha carica più alta rispetto all'orbitale [s] e, secondo il principio appena visto, si riempiono prima gli orbitali con carica più bassa e poi quelli con carica più alta.

Ultimo esempio, ma non per importanza, ma perché non sono mai abbastanza: renio Re (numero atomico 75).

Configurazione elettronica graficamente rappresentata:



Configurazione elettronica scritta: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^5$.

Ci sono altri due principi che vanno di pari passo con quello di Aufbau.

Principio di esclusione di Pauli

Ogni orbitale può contenere massimo due elettroni, con spin opposto $\uparrow \downarrow$.

Regola di Hund

A parità di energia, gli elettroni si distribuiscono uno per orbitale, con spin parallelo prima di accoppiarsi.

*Questa è la regola che spiega quello che ho scritto nell'esempio del ferro: all'interno degli orbitali vanno inseriti prima tutti gli spin che vanno verso l'alto $\uparrow$ e poi quelli che vanno verso il basso $\downarrow$.

Il sistema periodico degli elementi

Nel 1869 viene pubblicata la prima tavola periodica a cura del chimico russo Mendeleev, disponendo in ordine di **massa atomica crescente** tutti i **63 elementi** conosciuti. Aveva notato che le proprietà chimiche degli elementi si ripetevano periodicamente: organizzandoli in righe e colonne, elementi con proprietà simili finivano nella stessa colonna.

Ad oggi, il criterio di ordinamento all'interno della tavola periodica non è più la massa atomica, ma il **numero atomico crescente**.

La tavola periodica si struttura in:

- **Periodi**: righe orizzontali [**7**] che indicano il numero di livelli energetici (gusci elettronici) occupati;
- Il **numero del periodo** a cui appartiene un elemento corrisponde al **numero quantico [n] degli elettroni di valenza** per gli elementi dei **gruppi principali**.

Esempio: il sodio Na è nel terzo periodo e la sua configurazione di valenza è $3s \rightarrow$ il numero quantico [$n = 3$] corrisponde esattamente al periodo.

- Il **numero del periodo** a cui appartiene un elemento corrisponde al **numero quantico n degli elettroni di valenza -1 (n - 1)** per gli **elementi di transizione**.

Esempio: il ferro Fe è nel quarto periodo, ma la sua configurazione è $[Ar]4s3d \rightarrow$ gli elettroni [d] riempiono il livello [$n = 3$], cioè periodo [$- 1 = 4 - 1 = 3$]. È esattamente il “salto” del [$3d$] dopo il [$4s$] nella diagonale di Klechkowski.

Blocco	Periodo = n di...
[s] e [p] (gruppi principali)	Elettroni di valenza (n)
[d] (transizione)	Elettroni d (n - 1)

Un periodo è composto dagli elementi di una qualsiasi fila orizzontale:

- Il primo periodo ha due elementi: idrogeno H e elio He;
- Il secondo e il terzo periodo sono costituiti da 8 elementi;
- Il quarto e il quinto sono costituiti da 18 elementi;

V. Il settimo periodo vede dal 2015 quattro elementi (113, 115, 117 e 118 rispettivamente nominati: nihonio, moscovio, tennesso, oganesson), approvati poi nel 2016.

- La periodicità della tavola nasce direttamente dal principio di Aufbau: man mano che il numero atomico cresce, gli elettroni riempiono gli orbitali secondo lo schema $[n + 1]$, e ogni volta che si completa un livello energetico principale si “torna a capo”.

</

Volume e raggio atomico

Un atomo non ha una grandezza definita, in quanto la **distribuzione statistica degli elettroni non termina bruscamente** ad una certa distanza, **ma diminuisce gradualmente** man mano che si distanzia dal nucleo. Di conseguenza, le dimensioni di un atomo sono definite in maniera arbitraria e diverse definizioni di raggi atomici sono possibili. La più comune si riferisce ai raggi covalenti, ricavati dalla distanza fra i nuclei in composti molecolari H_2 , Cl_2 , ecc.

Il **raggio atomico [Å]** è la misura “*lineare*” (distanza nucleo-elettrone più esterno). L’andamento della distanza può essere spiegato sulla base dei **fattori** che influenzano le **dimensioni dell’orbitale più esterno**:

- Maggiore è il **numero quantico [n]**, più grande è l’orbitale;
- Maggiore è la **carica nucleare efficace**, più è piccolo l’orbitale.

La carica nucleare efficace è la carica positiva netta di cui un elettrone risente tenendo conto dell’azione di schermo degli elettroni più interni.

Litio $Li\ 1s^2 2s^1$ — $Z = 3 \rightarrow Z_{eff} = 3 - 2 = 1$ (elettrone 2s)

La carica nucleare efficace aumenta lungo un periodo perché Z aumenta, ma non gli elettroni.

Il **volume atomico** è la misura “*spaziale*” che ne deriva (ovvero, il volume occupato dal nucleo e dagli elettroni di un atomo e dipende dagli orbitali più esterni), legata alla relazione geometrica: $V \propto r^3$.

Il volume è matematicamente determinato dal raggio. Ogni fattore che fa *variare* il raggio fa variare anche il volume **nella stessa direzione**, ma in **modo amplificato** (elevato al cubo).

I due **fattori** che governano entrambi sono:

1. Il **numero di gusci elettronici (livelli energetici occupati)**: più gusci = atomo fisicamente più esteso, sia in volume che in raggio;
2. La **carica nucleare effettiva (Z_{eff})**: più protoni “sentiti” degli elettroni esterni = maggiore attrazione = nuvola elettronica compressa = raggio e volume più piccoli.

In che modo si muovono insieme nella tavola periodica?

- *Scendendo lungo un gruppo* ↓ → **aggiungendo un nuovo guscio elettronico** ad ogni elemento. Questo fattore domina su Z_{eff} , quindi **sia raggio che volume aumentano**;
- *Andando lungo un periodo* → (sinistra-destra) → il numero di gusci resta invariato, ma ogni elemento in più ha un protone in più nel nucleo. La Z_{eff} **cresce**, “tirando” gli elettroni più vicino al nucleo, quindi **sia raggio che volume diminuiscono**.

Provando ad immaginarlo a livello visivo:

Immaginiamo una tavola periodica come una mappa di “dimensioni atomiche”: gli atomi più grandi (raggio e volume massimi) stanno in basso a sinistra — il cesio Cs è l'esempio classico. Gli atomi più piccoli, invece, stanno in alto a destra — verso il fluoro e i gas nobili leggeri.

È l'esatto specchio del carattere metallico, che infatti segue lo stesso andamento di raggio e volume (per lo stesso motivo: atomi grandi e “sciolti” cedono elettroni più facilmente, comportandosi da metalli).

Raggio e volume atomico *crescono* scendendo nei gruppi e *diminuiscono* attraversando i periodi da sinistra a destra (vanno sempre a braccetto, in direzione opposta a elettronegatività ed energia di ionizzazione).

Energia di ionizzazione (EI)

È l'energia necessaria per **strappare** un elettrone da un atomo gassoso allo stato fondamentale.

È, praticamente, l'inverso concettuale del raggio atomico: **più l'elettrone è vicino e fortemente attratto dal nucleo, più energia serve per rimuoverlo.**

- *Lungo un gruppo* ↓ : **diminuisce** scendendo (gli elettroni di valenza sono più lontani e più schermati, quindi più facili da rimuovere);
- *Lungo un periodo* → : **aumenta** andando a destra (Z_{eff} più alta trattiene gli elettroni con più forza).

Potenziale di ionizzazione

Strettamente legato all'energia di ionizzazione, ma espresso in un'unità di misura diversa: mentre l'**energia di ionizzazione** si misura in **joule** (o **kJ/mol**), il **potenziale di ionizzazione** si misura in **elettronvolt (eV)** ed è definito come la differenza di potenziale elettrico necessaria per *strappare* un elettrone da un atomo isolato allo stato gassoso.

Sono concettualmente la stessa grandezza fisica, legata dalla formula:

$$E = q \cdot V$$

Dove l'energia E è pari alla carica dell'elettrone q moltiplicata per il potenziale V .

Per convenzione, il valore numerico dell'energia di ionizzazione in eV per singolo atomo coincide numericamente con il potenziale di ionizzazione in volt.

L'andamento periodico del potenziale di ionizzazione, segue lo stesso andamento di quello dell'energia (vedi su).

Primo, secondo e terzo potenziale di ionizzazione

Un atomo può avere **più potenziali di ionizzazione successivi**, uno per ogni elettrone che si toglie:

- **Primo potenziale:** per rimuovere il primo elettrone (il più esterno e quindi più facile. Esempio: $Li(1s^2 2s^1) \rightarrow Li^+(1s^2) + e^-$);
- **Secondo potenziale:** per rimuovere col secondo elettrone da uno ione già positivo (sempre maggiore del primo, perché rimuovere un elettrone da uno ione già carico positivamente richiede più energia — minore repulsione elettrone-elettrone, maggiore attrazione netta del nucleo);
- **Terzo, quarto, ...:** e così progressivamente.

C'è un salto particolarmente grande quando si inizia a intaccare un *guscio elettronico completo e stabile*:

Prendiamo come esempio il sodio Na, con configurazione elettronica $[Ne]3s^1$: il **secondo potenziale di ionizzazione è enormemente più alto del primo**, perché dopo aver tolto l'unico elettrone $[3s]$ si arriva a una configurazione stabile del neon Ne, e serve moltissima energia per romperla.

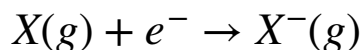
Nel caso dei **metalli alcalini** si ha un **elettrone esterno** ad una configurazione con sottostrato $[p]$ completo e che può essere perso facilmente (i metalli alcalini hanno il più basso potenziale di ionizzazione).

Nel caso dei **gas nobili** si deve togliere un elettrone da una **configurazione con sottostrato $[p]$ completo**, molto stabile, e ciò richiede una notevole energia (i gas nobili hanno il più alto potenziale di ionizzazione).

Tanto più è vicino un elettrone al nucleo, tanto più sarà richiesta energia per allontanarlo.

Affinità elettronica (AE)

È l'energia coinvolta quando un **atomo neutro**, allo stato gassoso, **acquista un elettrone** formando un **anione** (ione negativo).



Nella maggior parte dei casi il processo **libera energia** (è esotermico), perché il nucleo attrae l'elettrone in arrivo. Per questo l'AE viene definita anche come l'**energia rilasciata** e riportata con **segno negativo** nelle convenzioni termodinamiche (ΔH negativo).

Ciò avviene perché quando un elettrone si avvicina ad un atomo neutro, sente comunque una carica nucleare effettiva positiva (Z_{eff}) che lo attrae, nonostante la nuvola elettronica già presente. Più alta è la Z_{eff} percepita dal nuovo elettrone in arrivo, più energia si libera nel processo → maggiore affinità elettronica (in valore assoluto).

Le affinità elettroniche sono in genere riferite ad una mole di atomi e riportate in kJ/mol.

Più grande è il valore negativo, più lo ione è stabile.

I valori positivi stanno ad indicare che lo ione è instabile rispetto alla dissociazione in un elettrone e l'atomo neutro.

L'**andamento periodico** dell'affinità segue lo stesso principio di fondo di elettronegatività ed energia di ionizzazione (tutti governati da Z_{eff}), quindi stesso verso:

- *Lungo un periodo* →: l'affinità elettronica **aumenta** (in valore assoluto) andando a destra (il cloro, per esempio, ha una delle affinità elettroniche più alte in assoluto);
- *Lungo un gruppo* ↓: **diminuisce** scendendo.

Eccezione dei gruppi 2 e 15

Gli elementi con configurazione s^2 **piena** (gruppo due, berillio/magnesio) o p^3 **semipiena** (gruppo 15, azoto/fosforo) hanno **affinità elettroniche anomale**, spesso vicine allo zero o addirittura positive nel senso termodinamico (*il processo va a richiedere energia anziché liberarla*), perché aggiungere un elettrone romperebbe una configurazione già particolarmente stabile.

Riepilogo completo

Proprietà	Lungo un periodo →	Lungo un gruppo ↓
Raggio/volume atomico	↓	↑
Energia/potenziale di ionizzazione	↑	↓
Elettronegativi	↑	↓
Carattere metallico	↓	↑

Elettronegatività

L'elettronegatività è la tendenza di un atomo, quando è legato ad altri atomi tramite un legame chimico, ad **attrarre verso di sé la coppia di elettroni condivisa** (elettroni di legame). A differenza di energia di ionizzazione e affinità elettronica (che fanno riferimento ad atomi isolati), l'elettronegatività è definita solo nel contesto di un legame (non è direttamente misurabile su un atomo da solo).

La scala di Pauling

Pauling costruì la scala confrontando le energie di legame reali con quelle attese teoricamente: se un legame A-B è più forte di quanto ci si aspetterebbe dalla media dei legami A-A e B-B, significa che c'è un contributo "ionico" dovuto alla differenza di elettronegatività tra A e B.

La scala va da un **minimo intorno a 0,7** (francio, cesio) a un **massimo di 3,98** per il fluoro, l'elemento più elettronegativo in assoluto (i gas nobili non rientrano nella scala classica).

gruppi																							
I A		elettronegatività (scala di Pauling)												III A IV A V A VI A VII A					VIII A				
1	H 2,1	II A													B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0	He			
2	Li 1,0	Be 1,5													Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0	Ne			
3	Na 0,9	Mg 1,2	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B				I B	II B	Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0	Ar				
4	K 0,8	Ca 1,0	Sc 1,3	Ti 1,5	V 1,6	Cr 1,6	Mn 1,5	Fe 1,8	Co 1,9	Ni 1,9	Cu 1,9	Zn 1,6	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2,0	Se 2,4	Br 2,8	Kr 3,0					
5	Rb 0,8	Sr 1,0	Y 1,2	Zr 1,4	Nb 1,6	Mo 1,8	Tc 1,9	Ru 2,2	Rh 2,2	Pd 2,2	Ag 1,9	Cd 1,7	In 1,7	Sn 1,8	Sb 1,9	Te 2,1	I 2,5	Xe 2,6					
6	Cs 0,7	Ba 0,9	La 1,1	Hf 1,3	Ta 1,5	W 1,7	Re 1,9	Os 2,2	Ir 2,2	Pt 2,2	Au 2,4	Hg 1,9	Tl 1,8	Pb 1,9	Bi 1,9	Po 2,0	At 2,2	Rn 2,2					
7	Fr 0,7	Ra 0,9	Ac 1,1	Th 1,3	Pa 1,4	U 1,4																	

elementi rappresentativi

elementi di transizione

Da cosa dipende — relazione con EI e AE

L'elettronegatività è concettualmente una **via di mezzo** tra le due: un elemento molto elettronegativo tende sia a trattenere fortemente i propri elettroni (alta EI) sia ad attrarne di nuovi (alta AE).

Esiste, infatti, una scala alternativa: quella di **Mulliken**, che definisce l'**elettronegatività** proprio come la **media aritmetica tra EI ed AE**:

$$\chi(Mulliken) = (AI + AE)/2$$

Questo spiega perché tutte e tre seguono lo stesso andamento: il meccanismo di fondo è sempre Z_{eff} ed effetto schermo.

Andamento periodico:

- *Lungo un periodo* →: **aumenta** (Z_{eff} crescente attrae più fortemente gli elettroni di legame);
- *Lungo un gruppo* ↓: **diminuisce** (elettroni di valenza più lontani dal nucleo).

L'elettronegatività ha come scopo quello di determinare il **tipo di legame**.

La **differenza di elettronegatività tra due atomi legati**, dunque, determina il tipo di legame:

$\Delta\chi$	Tipo di legame
≈ 0 (stesso elemento o simile)	Covalente puro/apolare
0,4 - 1,7 circa	Covalente polare
> 1,7 circa	Ionico

PIÙ AUMENTA $\Delta\chi$, PIÙ IL LEGAME DIVENTA "SBILANCIATO" VERSO UN CARATTERE IONICO.

Esempio:

Na ($\chi \approx 0,9$) e Cl ($\chi \approx 3,16$) → $\Delta\chi \approx 2,26$ → legame ionico (NaCl). H ($\chi \approx 2,20$) e Cl ($\chi \approx 3,16$) → $\Delta\chi \approx 0,96$ → legame covalente polare (HCl).

Nota: questi valori soglia (0,4 e 1,7) sono indicativi e possono variare.